

Arquitectura de computadoras

Totalizador

Fecha: 12/07/2021

Alumno:

Finalizado: No

Resultado:

Sala: <https://meet.jit.si/spateranahuelgmail.com>

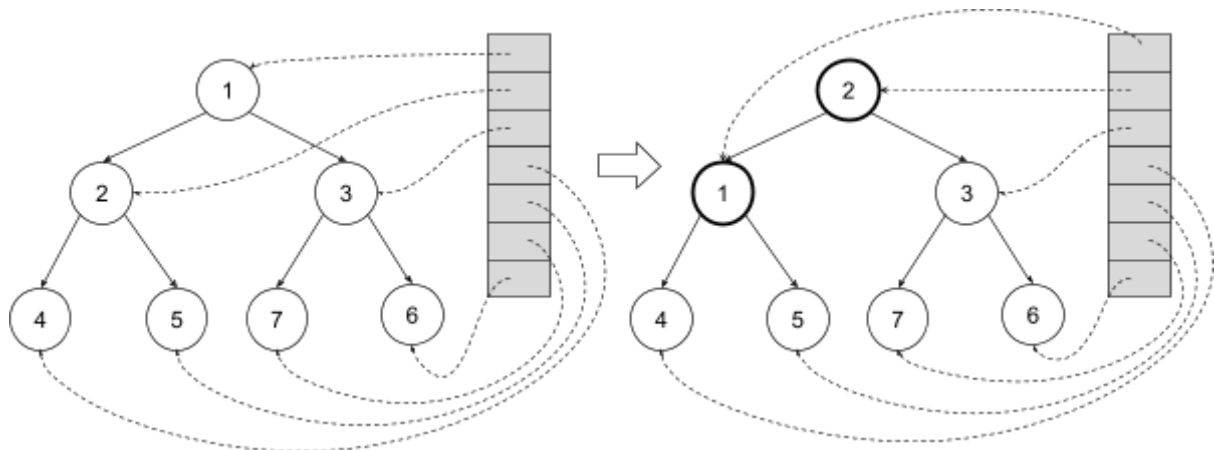
Ejercicio Práctica

(Aquí se escribe el ejercicio sorteado)

Armar una subrutina que sube el nivel de un nodo de un árbol binario

intercambiándolo por el padre, recibe como parámetro el árbol y el valor del nodo a subir. Teniendo en cuenta que cada nodo está siendo apuntado desde otra estructura a la cual no se tiene acceso.

Por ejemplo: subir el 2



La función debe seguir el siguiente protocolo:

```
tarbol *upnode (tarbol *root, int value);
```

Teniendo en cuenta la siguiente estructura:

Nodo ABB	
(entero) B	Valor
(puntero) B+1	dir. Izq (B)
(puntero) B+2	dir. Der (B)

Consideraciones:

- El algoritmo debe funcionar para cualquier nodo del árbol binario, a excepción de la raíz (en cuyo caso no hace nada).
- No es posible modificar la dirección de memoria de cada nodo, sólo se pueden modificar a donde apuntan los hijos.
- Puede cambiar la raíz del árbol.
- Si utiliza una estructura auxiliar debe estar definida.
- En caso de que la subrutina utilice a otras subrutinas deben estar todas desarrolladas.
- Debe especificar todas las subrutinas.

Solución

(Aquí escribe la solución el alumno)

;Especificación de las todas las subrutinas a utilizar:

;UPNODE: Busca el nodo que contenga dicho valor pasado por parametro y hace el intercambio de nivel con su padre

```
PUSH <valor>
PUSH <puntero a nodo raiz>
CALL UPNODE
ADD SP,2
;devuelve en AX el puntero al nodo que fue subido de nivel
```

;INVIERTE: Lo que hace es enlazar el nodo padre y el hijo de tal forma que se intercambie el nivel del nodo padre y del nodo hijo

```
PUSH <valor que indica si el que sube es el hijoizq o el hijoder>
PUSH <puntero al nodo hijo (tiene el valor a buscar)>
PUSH <puntero a nodo padre>
CALL INVIERTE
ADD SP,3
```

```
NULL EQU -1
IZQ EQU 1
DER EQU 2
```

TRUE EQU 1
FALSE EQU 0

```
UPNODE:    PUSH BP
            MOV BP,SP
            PUSH BX
            PUSH CX
            PUSH DX
            PUSH EX
            PUSH FX

            MOV BX,[BP+2] ;BX=B
            MOV CX,[BP+3] ;CX=VALOR
            MOV FX,FALSE ;indica si ya hice el intercambio

            CMP BX,NULL
            JZ FIN_UP

            ;ya se que el nodo actual no es nulo
            MOV DX,[BX+IZQ] ;DX=direccion de hijo a izq
            CMP DX,NULL
            JZ FIN_UP

            ;tiene hijo
            CMP CX,[DX] ;compara el valor buscado con el del hijo
            JNZ PORDER
            MOV EX,IZQ ;indica cual de los hijos del padre cambia de nivel
            JMP INVERTIR

PORDER:    MOV DX,[BX+DER] ;DX=direccion de hijo a der
            CMP DX,NULL
            JZ FIN_UP
            CMP CX,[DX]
            JNZ SIGO
            MOV EX,DER ;indica cual de los hijos del padre cambia de nivel
            ;podria mandarlo al cmp de arriba con un JMP para no repetir
```

codigo

```

INVIERTE:  PUSH EX
           PUSH DX ;puntero al nodo hijo
           PUSH BX ;puntero al nodo padre
           CALL INVIERTE
           ADD SP,3
           |  MOV FX,TRUE ;indica que ya hice el intercambio
           MOV AX,DX
           JMP FIN

```

```

           ;si no encuentre el valor sigo recorriendo

```

```

           ;recorro por izquierda
SIGO:      PUSH CX
           PUSH [BX+1]
           CALL UPNODE
           ADD SP,2

           ;tengo que ver si lo encuentre para no recorrer por derecha
           CMP FX,TRUE
           JZ FIN

           ;recorro por derecha
           PUSH CX
           PUSH [BX+2]
           CALL UPNODE
           ADD SP,2

```

```

FIN_UP:    POP FX
           POP EX
           POP DX
           POP CX
           POP BX
           MOV BP,SP
           POP BP
           RET

```

INVIERTE: PUSH BP
 MOV BP,SP
 PUSH BX
 PUSH DX
 PUSH EX
 PUSH FX

MOV BX,[BP+2] ;BX=B ;puntero a nodo padre
MOV DX,[BP+3] ;DX=C ;puntero a nodo hijo
MOV EX,[BP+4] ;EX=IZQ o EX=DER

MOV FX,[BX+DER] ;guardo el puntero a derecha
CMP EX,IZQ
JZ CAMBNIV

MOV FX,[BX+IZQ] ;cambia el que esta a la derecha

CAMBNIV: ;ahora modifiko los puntero hijos del padre (futuro hijo)
 MOV [BX+IZQ],[DX+IZQ]
 MOV [BX+DER],[DX+DER]

CMP EX,DER
JZ SUBEDER

;ahora modifiko el puntero a los hijos del hijo(futuro padre)
MOV [DX+IZQ],BX
MOV [DX+DER],FX
JMP FIN

SUBEDER: MOV [DX+IZQ],FX
 MOV [DX+DER],BX

FIN: POP FX
 POP EX
 POP DX

```
POP BX  
MOV BP,SP  
POP BP
```

```
RET
```

Teoría

(Aquí se escribe el ejercicio sorteado)